

Quantità di moto

# Quantità di moto di un punto materiale

La quantità di moto di un punto materiale è il vettore:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

con  $m$  la massa e  $\vec{v}$  la velocità.

Dato che la massa è sempre positiva,  $\vec{p}$  e  $\vec{v}$  hanno stesso verso. L'unità di misura è:

$$kg \, m \, s^{-1}$$

Il principio della dinamica:

Consideriamo un punto materiale di massa  $m$  al quale è applicata una forza risultante  $\vec{F}$ . Poiché la massa del punto materiale non cambia nel tempo:

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{m d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

# Impulso

L'azione della forza, nell'intervallo infinitesimo di tempo  $dt$  determina una variazione infinitesima di quantità di moto:

$$d\vec{p} = \vec{F} dt$$

Si definisce impulso, l'integrale sull'intervallo di tempo finito  $[t_i, t_f]$ :

$$\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt$$

Con unità di misura  $N \cdot s = kg \cdot m/s$ . Consideriamo la variazione della quantità di moto nello stesso intervallo di tempo:

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

Il teorema dell'impulso stabilisce che:

$$\Delta\vec{p} = \vec{I}$$

e collega la variazione della quantità di moto all'impulso della forza applicata.

# Caso di forza costante

Se la forza  $\vec{F}$  è costante nel tempo, l'impulso si esprime come:

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t,$$

dove

$$\Delta t = t_f - t_i$$

è l'intervallo di tempo. Il teorema diventa:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t.$$

# Caso di forza variabile

Se la forza  $\vec{F}(t)$  varia nel tempo, l'impulso si calcola come:

$$\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt.$$

Introduciamo la forza media  $\vec{F}_{\text{med}}$ , definita come:

$$\vec{F}_{\text{med}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt.$$

L'impulso può quindi essere espresso come:

$$\vec{I} = \vec{F}_{\text{med}} \Delta t,$$

e il teorema dell'impulso diventa:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F}_{\text{med}} \Delta t.$$

# Componenti

Scomponiamo i vettori lungo gli assi  $x, y, z$ . Siano:

$$\vec{F} = (F_x, F_y, F_z), \quad \vec{p} = (p_x, p_y, p_z).$$

Allora, l'equazione  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ , si traduce in tre equazioni scalari, una per ciascuna componente.

$$F_x = \frac{dp_x}{dt}, \quad F_y = \frac{dp_y}{dt}, \quad F_z = \frac{dp_z}{dt}.$$

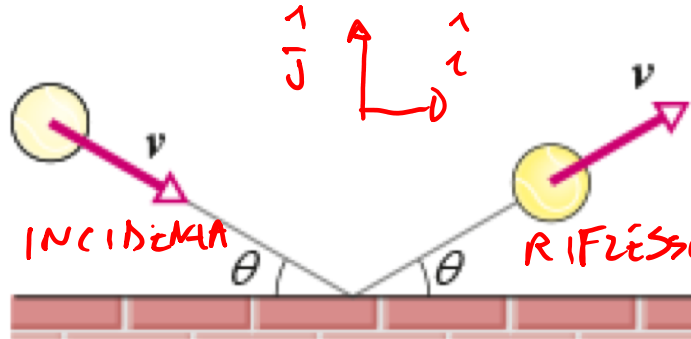
Analogamente, per ciascuna componente della quantità di moto  $p_x, p_y, p_z$ , l'impulso corrispondente è:

$$I_x = \Delta p_x = p_{x,f} - p_{x,i}, \quad I_y = \Delta p_y = p_{y,f} - p_{y,i}, \quad I_z = \Delta p_z = p_{z,f} - p_{z,i}.$$

Se la forza  $\vec{F}$  agisce in un intervallo di tempo  $\Delta t = t_f - t_i$ , le componenti dell'impulso sono:

$$I_x = \int_{t_i}^{t_f} F_x(t) dt, \quad I_y = \int_{t_i}^{t_f} F_y(t) dt, \quad I_z = \int_{t_i}^{t_f} F_z(t) dt.$$

# esercizio



Una pallina urta contro una parete. La velocità finale è uguale in modulo alla velocità iniziale.

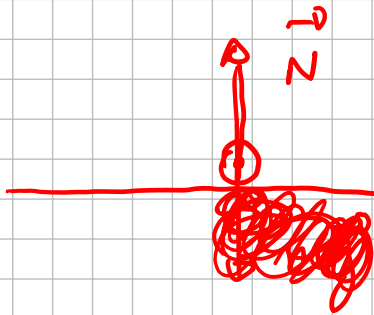
Dati:

$$m_{\text{pallina}} = 1 \text{ kg} ; v = 1 \text{ m s}^{-1} ; \theta = 30^\circ$$

- Dimostrare che l'angolo di riflessione è uguale all'angolo di incidenza.

Se la durata dell'interazione è  $\Delta t = 10^{-3} \text{ s}$ , calcolare

- la forza media esercitata dalla parete sulla pallina.



$$\vec{F} = F_y \hat{j}$$

$$\vec{v}_i = v_x \hat{i} + v_y \hat{j}$$

$$\vec{p}_i = m v_{ix} \hat{i} + m v_{iy} \hat{j}$$

$$v_{ix} = v \cos \theta$$

$$v_{iy} = -v \sin \theta$$

$$v_i^2 = v_{ix}^2 + v_{iy}^2 = v^2$$

$$\frac{d p_x}{d t} = 0$$

$$p_x = p_{ix}$$

$$\Rightarrow$$

$$v_{px} = v_{ix}$$

$$v_p^2 = v_{px}^2 + v_{py}^2 = v^2$$

$$v_{py}^2 = v_p^2 - v_{px}^2 = v_p^2 - v_{ix}^2 = v^2 - v_{ix}^2 = v_{iy}^2$$

$$v_{py} = \pm v_{iy}$$

$$v_{py} = -v_{iy}$$

$$\vec{v}_p = v_{ix} \hat{i} - v_{iy} \hat{j}$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_p - \vec{p}_i = m \left[ v_{px} \hat{i} + v_{py} \hat{j} - v_{ix} \hat{i} - v_{iy} \hat{j} \right] =$$

$$= m \left[ v_{ix} \hat{i} - v_{iy} \hat{j} - v_{ix} \hat{i} - v_{iy} \hat{j} \right] =$$

$$= -2 m v_{iy} \hat{j}$$

$$V_{iy} = -v \sin \theta$$

$$\Delta P = 2 m v \sin \theta \hat{j} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} \hat{j}$$

$$\vec{F}_{\text{MEDIA}} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = 1000 \text{ N } \hat{j}$$

# esercizio

Una palla, assimilabile a un punto materiale, di massa  $m = 2 \text{ kg}$  viene lasciata cadere da ferma da un'altezza  $h_0 = 10 \text{ m}$ . Nell'urto con il pavimento, l'energia cinetica della palla si dimezza. Trascurando la resistenza dell'aria e assumendo  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , calcolare:

- il tempo di caduta della palla;
- la velocità della palla subito prima dell'impatto col pavimento;
- la massima altezza raggiunta dalla palla dopo il rimbalzo;
- la forza media esercitata dal pavimento sulla palla, se la durata dell'urto è  $\Delta t = 10^{-1} \text{ s}$ ;
- la forza media esercitata dal pavimento sulla palla, se la durata dell'urto è  $\Delta t = 10^{-4} \text{ s}$ .

$$t_{caduta} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \approx 1.41 \text{ s}$$

$$\underline{v = \sqrt{2gh_0} \approx 14.14 \text{ ms}^{-1}}$$

$$E_i = mgh_0$$

$$E_f = mgh_1$$

$$E_f = \frac{1}{2} E_i \Rightarrow h_1 = \frac{h_0}{2} = 5 \text{ m}$$

ENERGIA CINETICA SI DIMEZZA:

$$\frac{1}{2} m v'^2 = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} m v^2 \right] \Rightarrow v'^2 = \frac{v^2}{2} \quad v' = \frac{v}{\sqrt{2}} \approx 10 \text{ ms}^{-1}$$



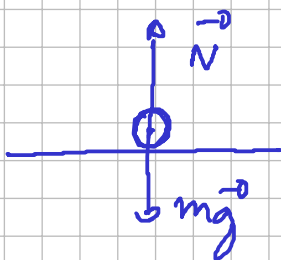
$$\vec{v}_i = -v \hat{j}$$

$$\vec{v}_f = v' \hat{j}$$

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i = (v' + v) \hat{j}$$

$$\Delta \vec{p} = m \Delta \vec{v} = m (v' + v) \hat{j}$$

$$\Delta p = m (v' + v) = \underline{48.28} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} \quad \text{MODULO}$$



$$\vec{F}_{ris} = \vec{N} + m\vec{g} = (N - mg) \hat{j}$$

$$F_{ris,y} = N - mg$$

$$\Delta P_y = \int_0^{\Delta t} F_{ris,y} dt = \int_0^{\Delta t} N dt - \int_0^{\Delta t} mg dt$$

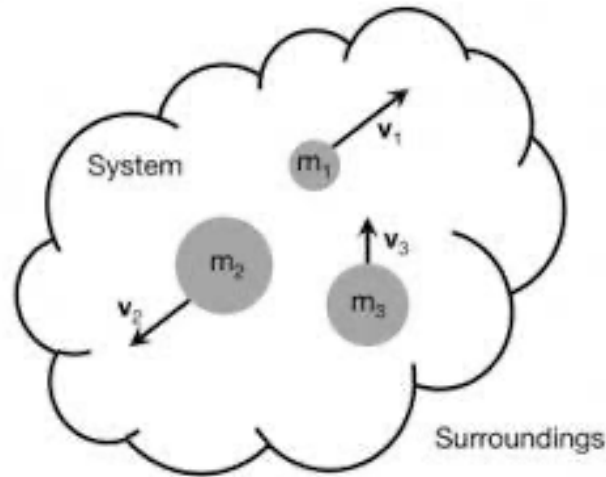
$$= N_{MEDIA} \Delta t - mg \Delta t$$

$$N_{MEDIA} = \frac{\Delta P_y}{\Delta t} + mg = \frac{m(\sigma' + \sigma)}{\Delta t} + mg$$

$$\Delta t = 10^{-1} s \quad \Rightarrow \quad \underline{N_{MEDIA} \approx 503 N}$$

$$\Delta t = 10^{-4} s \quad \Rightarrow \quad N_{MEDIA} = 4.828 \times 10^5 N$$

# Sistema di particelle: quantità di moto



Consideriamo un sistema composto da  $N$  punti materiali che interagiscono tra loro. La quantità di moto del sistema è:

$$\vec{p}_{sis} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

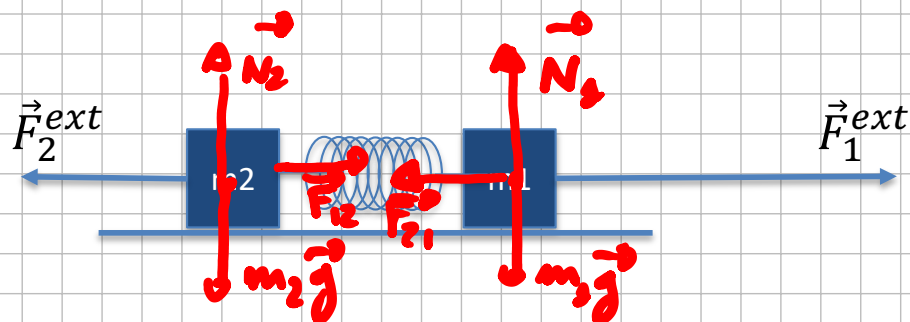
Se  $\vec{F}_{ext}$  è la risultante delle forze esterne che agiscono sul sistema, abbiamo:

$$\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}_{sis}}{dt}$$

In termini di impulso:

$$\Delta \vec{p}_{sis} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{ext} dt = \vec{I}_{ext}$$

# Dimostrazione



Per il sistema di questi due blocchi è:

$$\vec{p}_{sis} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$

$$\vec{p}_{\text{sys}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{\text{sys}} = \frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_{1,\text{ext}} + \vec{F}_{21}$$

$$\frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_{2,\text{ext}} + \vec{F}_{12}$$

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{\text{sys}} = \vec{F}_{1,\text{ext}} + \vec{F}_{2,\text{ext}} + \underbrace{\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21}}_{=0} = \vec{F}_{\text{ris,ext}}$$

$$\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt$$

$$\begin{aligned} \vec{I}_{\text{ris,ext}} &= \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{\text{ris,ext}}(t) dt = \int_{t_i}^{t_f} \frac{d\vec{p}_{\text{sys}}}{dt} dt = \\ &= \vec{p}_{\text{sys}}(t_f) - \vec{p}_{\text{sys}}(t_i) = \Delta \vec{p}_{\text{sys}} \end{aligned}$$

N PARTICELLE

$$\vec{p}_{\text{sis}} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{\text{sis}} = \sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \vec{p}_i$$

$$\frac{d \vec{p}_i}{dt} = \vec{F}_{i,\text{EXT}} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ji}$$

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{\text{sis}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i,\text{EXT}} + \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ji}$$

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$$

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{\text{sis}} = \vec{F}_{\text{RIS,EXT}}$$

$$\Delta \vec{p}_{\text{sis}} = \vec{I}_{\text{RIS,EXT}}$$

# Sistema di particelle: centro di massa

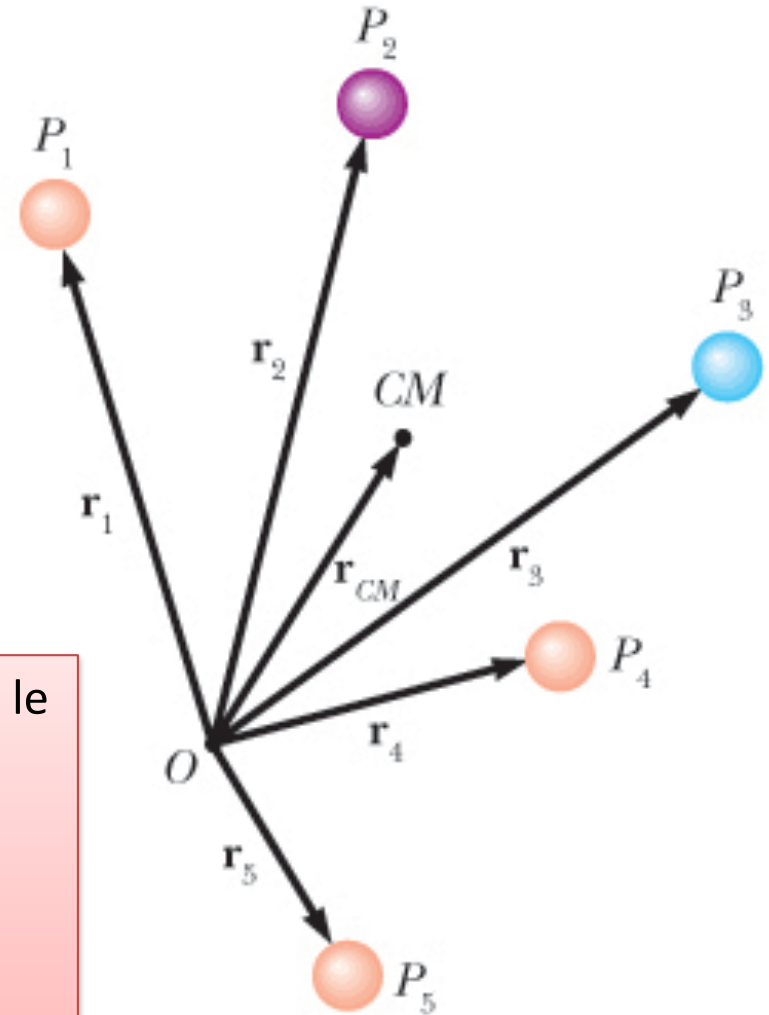
Consideriamo un sistema di  $N$  particelle. Il centro di massa è un punto identificato dal vettore posizione:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{1}{M_{tot}} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

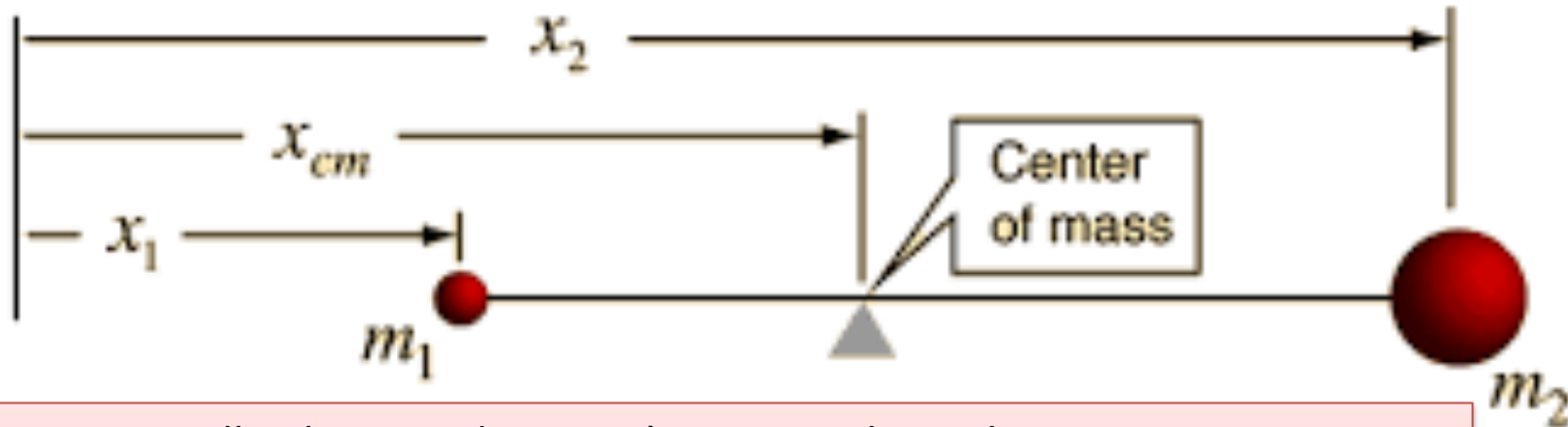
dove  $\vec{r}_i$  e  $m_i$  sono la posizione e la massa della  $i$ -esima particella.  $M_{tot} = \sum_{i=1}^N m_i$  è la massa totale del sistema.

Se introduciamo un sistema di coordinate cartesiane, le coordinate del centro di massa sono:

$$x_{CM} = \frac{1}{M_{tot}} \sum_{i=1}^N m_i x_i$$
$$y_{CM} = \frac{1}{M_{tot}} \sum_{i=1}^N m_i y_i$$
$$z_{CM} = \frac{1}{M_{tot}} \sum_{i=1}^N m_i z_i$$



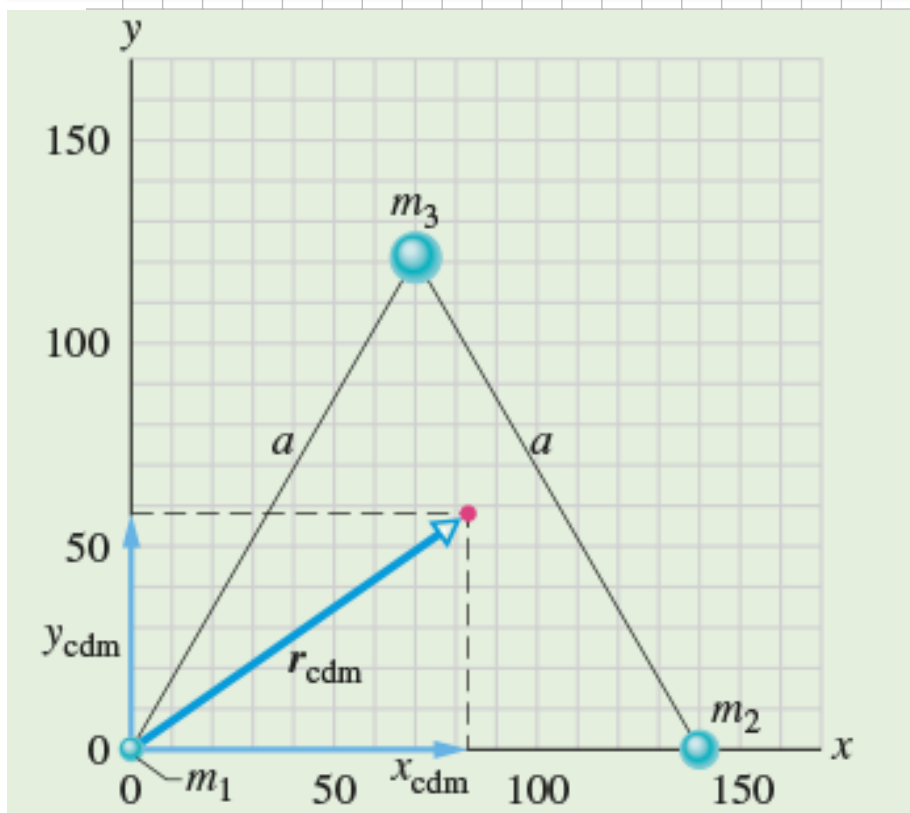
## Esempio: 2 particelle



Due particelle: il centro di massa è un punto lungo la congiungente e compreso tra le due particelle. La coordinata del centro di massa è la somma “pesata” delle coordinate delle due particelle:

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{1}{M_{tot}} (m_1 x_1 + m_2 x_2) = \frac{m_1}{M_{tot}} x_1 + \frac{m_2}{M_{tot}} x_2$$

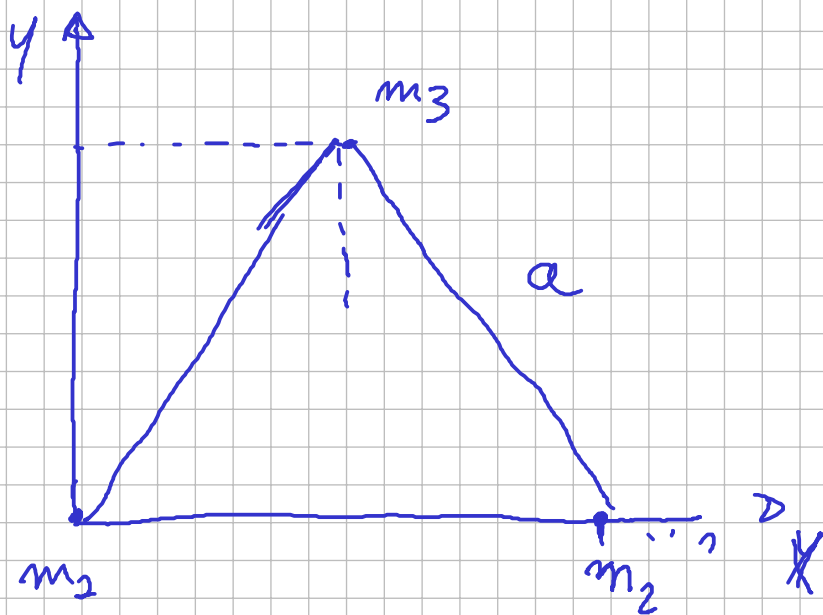
# esercizio



Il sistema in figura è costituito da tre masse ai vertici di un triangolo equilatero. La massa totale del sistema è  $M_{\text{tot}} = 5 \text{ kg}$ . Le coordinate del centro di massa sono:

$(80, 60) \text{ cm}$

- Determinare le masse  $m_1$ ,  $m_2$  ed  $m_3$



$$(80, 60)$$

$$H = a \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$X_{cm} = (80, 60)$$

$$\left\{ \begin{array}{lll} x_1 = 0 & x_2 = a & x_3 = \frac{a}{2} \\ y_1 = 0 & y_2 = 0 & y_3 = a \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right.$$

$$X_{cm} = \frac{1}{M_{TOT}} \left[ m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 \right]$$

$$Y_{cm} = \frac{1}{M_{TOT}} \left[ m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 \right]$$

$$M_{\text{TOT}} Y_{\text{CM}} = m_3 \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow m_3 = \frac{2M_{\text{TOT}} Y_{\text{CM}}}{a\sqrt{3}}$$

$$M_{\text{TOT}} X_{\text{CM}} = m_2 a + m_3 \frac{a}{2}$$

$$m_2 a = - \frac{M_{\text{TOT}}}{\sqrt{3}} Y_{\text{CM}} + M_{\text{TOT}} X_{\text{CM}}$$

$$m_2 = - \frac{M_{\text{TOT}}}{a\sqrt{3}} Y_{\text{CM}} + \frac{M_{\text{TOT}}}{a} X_{\text{CM}}$$

# Corpo continuo: centro di massa

## Definizione continua per un corpo esteso

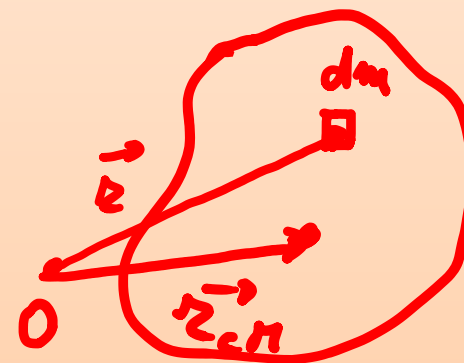
Nel caso di un corpo continuo, la somma si sostituisce con un integrale. Indichiamo con  $\vec{r}$  la posizione di un elemento infinitesimo di massa  $dm$ . Allora la definizione diventa:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M_{\text{tot}}} \int_{\text{corpo}} \vec{r} dm,$$

dove

$$M_{\text{tot}} = \int_{\text{corpo}} dm$$

è la massa totale del corpo.



## Relazione con la densità

Se la massa è distribuita in un volume  $V$  con densità  $\rho(\vec{r})$  (in  $\text{kg/m}^3$ ), allora

$$dm = \rho(\vec{r}) dV,$$

e la massa totale

$$M_{\text{tot}} = \int_V \rho(\vec{r}) dV.$$

Il centro di massa diventa:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M_{\text{tot}}} \int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) dV.$$

# Corpo continuo: osservazioni

## Componenti cartesiane

Scrivendo  $\vec{r} = (x, y, z)$ , il centro di massa  $\vec{r}_{CM} = (x_{CM}, y_{CM}, z_{CM})$  ha componenti:

$$x_{CM} = \frac{1}{M_{\text{tot}}} \int_V x \rho(x, y, z) dV, \quad y_{CM} = \frac{1}{M_{\text{tot}}} \int_V y \rho(x, y, z) dV, \quad z_{CM} = \frac{1}{M_{\text{tot}}} \int_V z \rho(x, y, z) dV.$$

## Caso di densità costante

Se  $\rho(\vec{r}) = \rho_0$  (costante), allora

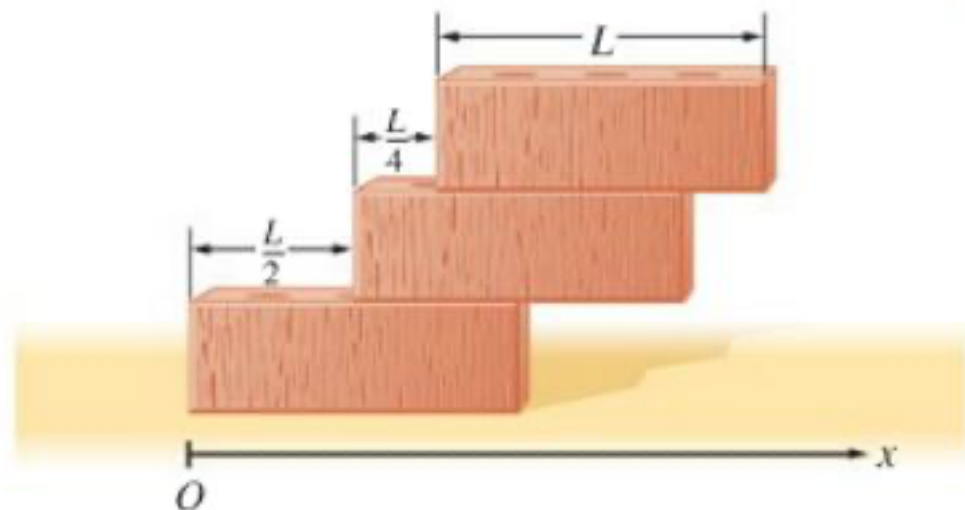
$$M_{\text{tot}} = \rho_0 V,$$

e

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{\rho_0 V} \int_V \vec{r} \rho_0 dV = \frac{1}{V} \int_V \vec{r} dV.$$

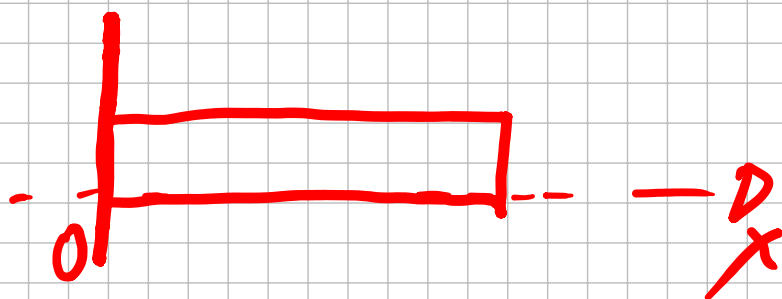
In tal caso, ciascuna componente del centro di massa è la media geometrica della rispettiva coordinata nello spazio occupato dal corpo.

# esercizio



Assumendo che i tre mattoni in figura abbiano densità uniforme,

- calcolare  $x_{CM}$ .



$$x_{cm,1} = \frac{L}{2}$$

MATTONI 1

$$x_{cm,2} = \frac{L}{2} + \frac{L}{2} = L$$

MATTONI 2

$$x_{cm3} = \frac{L}{2} + \frac{L}{4} + \frac{L}{2} = \frac{5}{4} L$$

$$x_{cm} = \frac{1}{M_{tot}} \left[ M_1 x_{cm1} + M_2 x_{cm2} + M_3 x_{cm3} \right]$$

$$M_1 = M_2 = M_3 = m$$

$$x_{cm} = \frac{1}{3m} \left[ m x_{cm1} + m x_{cm2} + m x_{cm3} \right] =$$

$$= \frac{x_{cm1} + x_{cm2} + x_{cm3}}{3} = \frac{L}{3} \left[ \frac{1}{2} + 1 + \frac{5}{4} \right] = L \frac{11}{12}$$

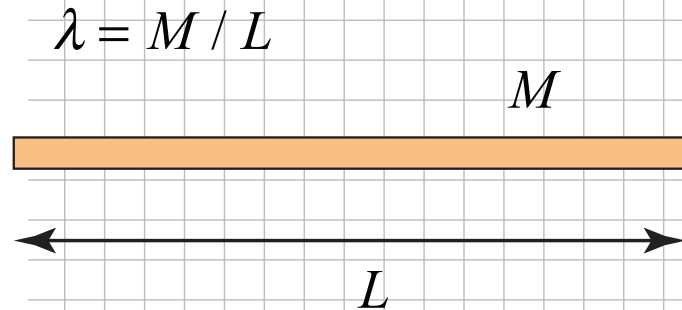
# esercizio

Si consideri una asta sottile di lunghezza  $L$  e massa  $M$ .

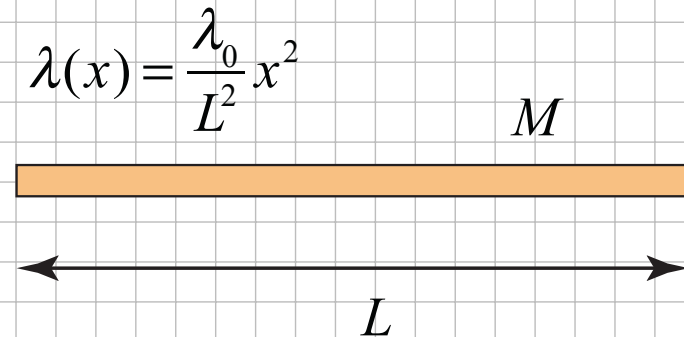
- (a) Supponiamo che l'asta sia uniforme. Trovare la posizione del centro di massa rispetto all'estremità sinistra dell'asta.
- (b) Supponiamo ora che l'asta non sia uniforme, con una densità lineare di massa che varia con la distanza  $x$  dall'estremità sinistra secondo

$$\lambda(x) = \lambda_0 \frac{x^2}{L^2},$$

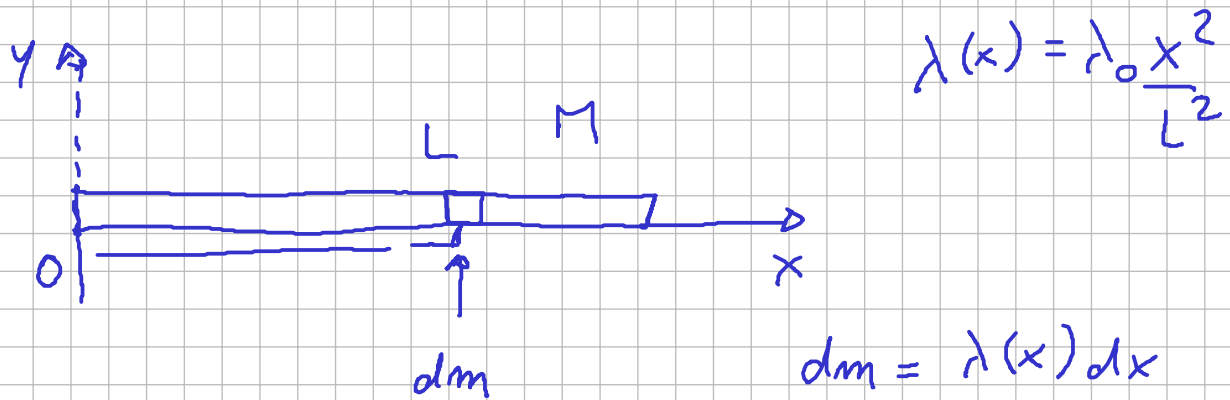
dove  $\lambda_0$  è una costante avente unità SI [kg/m]. Trovare il valore di  $\lambda_0$  (in funzione di  $M$  e  $L$ ) e la posizione del centro di massa rispetto all'estremità sinistra dell'asta.



Uniforme



Non uniforme



$$M = \int_{\text{corpo}} dm = \int_{x=0}^{x=L} \lambda(x) dx = \frac{\lambda_0}{L^2} \int_0^L x^2 dx =$$

$$= \frac{\lambda_0}{L^2} \left. \frac{1}{3} x^3 \right|_0^L = \frac{\lambda_0}{3} L$$

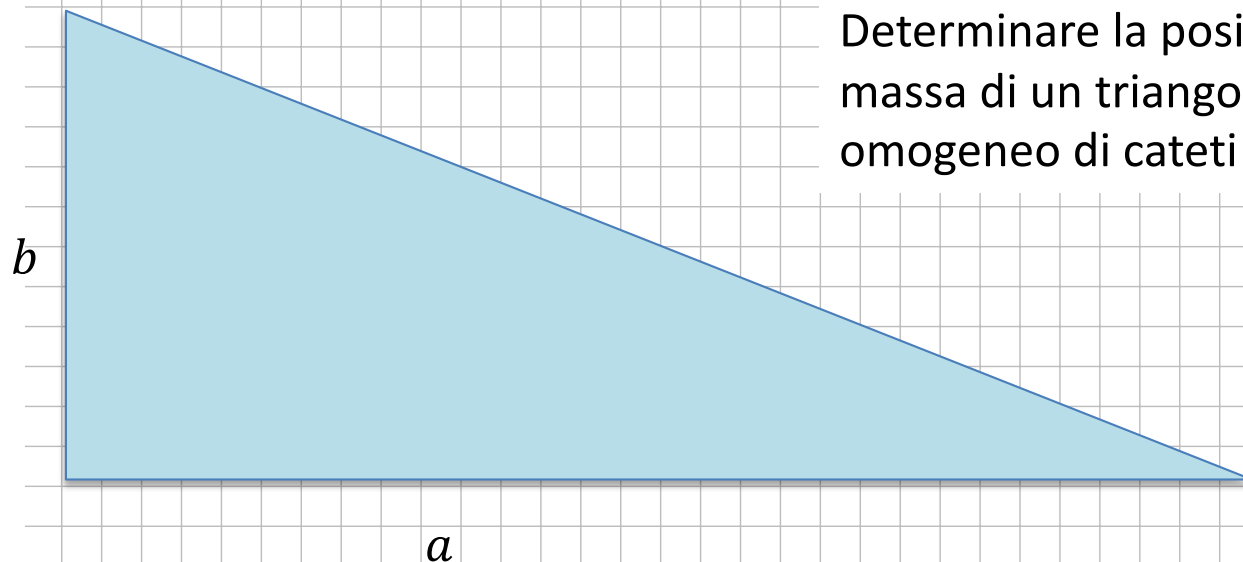
$$\lambda_0 = \frac{3M}{L}$$

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \int_0^L \lambda(x) x dx = \frac{1}{M} \frac{\lambda_0}{L^2} \int_0^L x^3 dx$$

$$= \frac{1}{M} \frac{1}{L^2} \cdot \frac{3M}{L} \int_0^L x^3 dx =$$

$$= \frac{3}{L^3} \cdot \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^L = \frac{3}{4} L$$

# esercizio



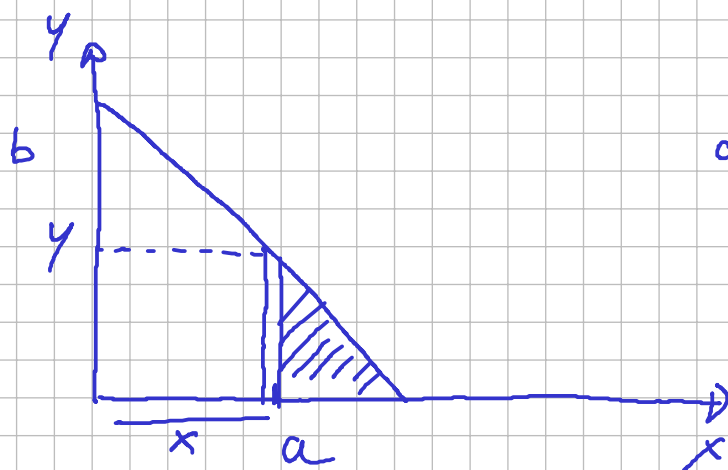
Determinare la posizione del centro di massa di un triangolo rettangolo omogeneo di cateti  $a$  e  $b$ .

$\sigma$  = MASSA PER UNITÀ DI  
SUPERFICIE

$$M_{TOT} = \sigma S = \sigma \frac{ab}{2}$$

$$X_{cm} = \frac{1}{M_{TOT}} \int_{\text{TRIANGOLO}} x \sigma ds$$

$$Y_{cm} = \frac{1}{M_{TOT}} \int_{\text{TRIANGOLO}} y \sigma ds$$



$$ds = y dx$$

TRIANGOLI SIMILI

$$\frac{y}{a-x} = \frac{b}{a}$$

$$y = \frac{b}{a} (a-x)$$

$$X_{cm} = \frac{1}{M_{TOT}} \int_{\text{TRIANGOLO}} \frac{b}{a} (a-x) x \sigma dx = \frac{\sigma}{M_{TOT}} \frac{b}{a} \int (ax - x^2) dx$$

$$= \frac{\sigma}{M_{TOT}} \frac{b}{a} \left[ \frac{1}{2} ax^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^a = \frac{\sigma}{M_{TOT}} \frac{b}{a} \left[ \frac{1}{2} a^3 - \frac{1}{3} a^3 \right]$$

$$X_{cm} = \frac{\cancel{\sigma} \cancel{a} b}{\cancel{\sigma} \cancel{a} b} a^3 \left[ \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = \frac{2a}{6} = \frac{a}{3}$$

$$Y_{cm} = \frac{b}{3}$$

# Dinamica del centro di massa

Partendo dalla definizione di centro di massa:

$$M_{tot} \vec{r}_{CM} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

Derivando rispetto al tempo, otteniamo:

$$M_{tot} \vec{v}_{CM} = M_{tot} \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \vec{p}_{sis}$$

Quindi la quantità di moto del sistema è uguale alla massa totale per la velocità del centro di massa. Derivando ancora rispetto al tempo:

$$M_{tot} \vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{p}_{sis}}{dt} = \vec{F}_{ext}$$

Quindi, per quanto riguarda il moto traslatorio del sistema, la somma delle forze esterne può essere considerata come se agisse sul centro di massa.

# Accelerazione del centro di massa: componenti

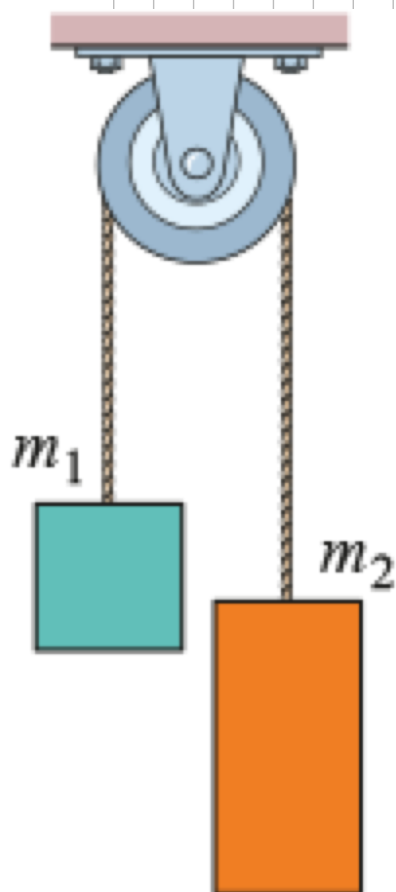
Se introduciamo un sistema di coordinate cartesiane, le componenti dell'accelerazione del centro di massa sono:

$$a_{CM,x} = \frac{1}{M_{tot}} F_{ext,x}$$

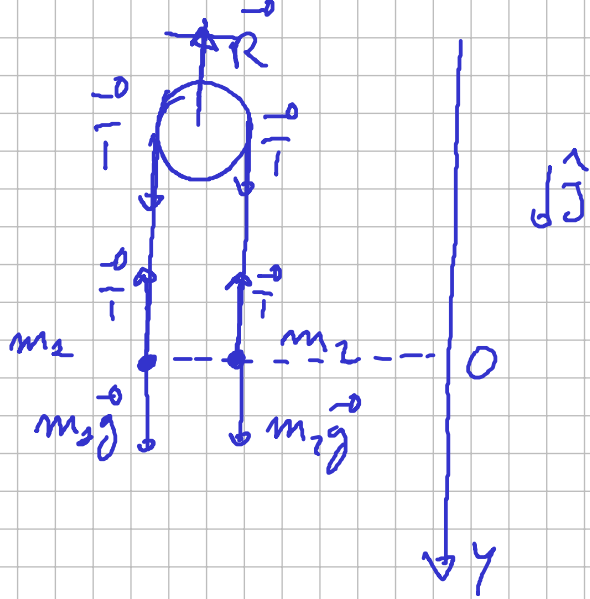
$$a_{CM,y} = \frac{1}{M_{tot}} F_{ext,y}$$

$$a_{CM,z} = \frac{1}{M_{tot}} F_{ext,z}$$

# esercizio



Determinare le equazioni per le componenti dell'accelerazione, della velocità e della posizione del centro di massa della macchina di Atwood composta dalle masse  $m_1$  e  $m_2$  che inizialmente si trovano alla stessa altezza. Assumere assenza di attrito e massa della puleggia e della corda trascurabili.



$$y_1(0) = y_2(0) = 0$$

$$y_{cm}(0) = 0$$

$$y_1(t) + y_2(t) = \text{CONSTANTE}$$

$$y_1(t) = -y_2(t)$$

$$\begin{cases} m_1 g - \bar{T} = -m_1 a \\ m_2 g - T = m_2 a \end{cases}$$


---



---

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g = \ddot{y}_2 = -\ddot{y}_1$$

$$-2T + (m_1 + m_2)g = (m_2 - m_1)a$$

$$2T = (m_1 + m_2)g - (m_2 - m_1) \frac{(m_2 - m_1)}{m_2 + m_1} g$$

$$y_1(t) = -y_2(t)$$

$$y_{cm} = \frac{m_1 y_1(t) + m_2 y_2(t)}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 y_1(t) - m_2 y_1(t)}{m_1 + m_2}$$

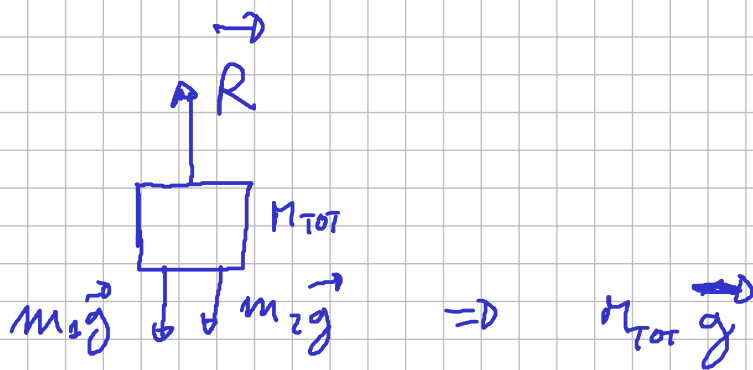
$$= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} y_1(t)$$

$$a_{cm} = \ddot{y}_{cm} = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \quad \ddot{y}_2 = \frac{(m_2 - m_1)^2}{(m_2 + m_1)^2} g$$

$$v_{cm}(t) = \frac{(m_2 - m_1)^2}{(m_2 + m_1)^2} g t$$

$$y_{cm}(t) = \frac{1}{2} \frac{(m_2 - m_1)^2}{(m_2 + m_1)^2} g t^2$$

$$M_{tot} \vec{a}_{cm} = \vec{F}_{Riz, EXT}$$



$$\vec{R} + m_1 \vec{g} + m_2 \vec{g} = M_{tot} \vec{a}_{cm}$$

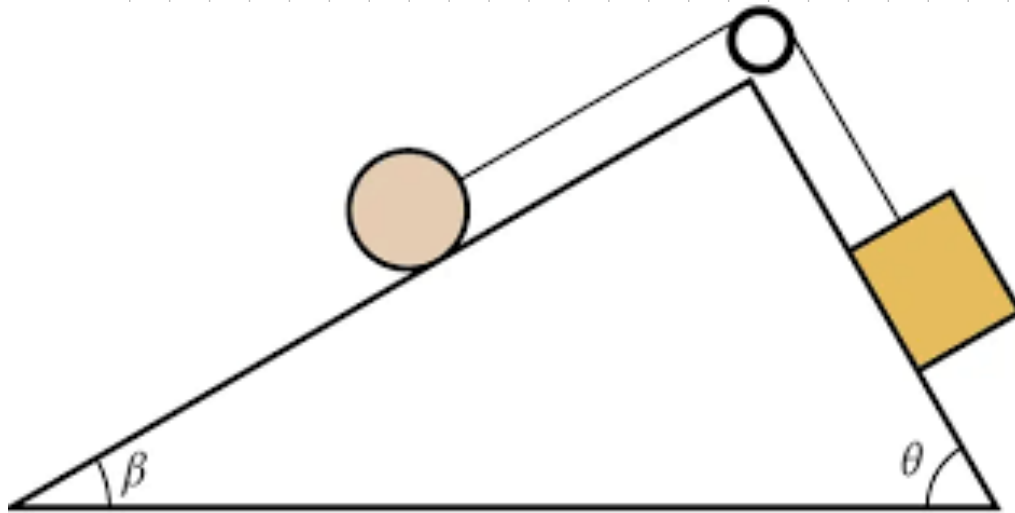
$$-R + m_1 g + m_2 g = (m_1 + m_2) a_{cm}$$

$$R = 2T$$

$$- \cancel{(m_2 + m_1)g} + \frac{(m_2 - m_1)^2}{m_2 + m_1} + \cancel{(m_2 + m_1)g} = (m_2 + m_1)a_{cm}$$

$$a_{cm} = \frac{(m_2 - m_1)^2}{(m_2 + m_1)^2} g$$

# esercizio



Determinare le equazioni per le componenti dell'accelerazione, della velocità e della posizione del centro di massa del sistema in figura composto dalle masse  $m_2$  e  $m_2$  che inizialmente si trovano alla stessa altezza. Assumere assenza di attrito e massa della puleggia e della corda trascurabili.

# Conservazione della quantità di moto

Consideriamo un sistema per il quale:

$$\vec{F}_{ext} = \vec{0}$$

Se la somma delle forze esterne è nulla il sistema si dice isolato e la quantità di moto del sistema è costante (ha sempre lo stesso valore):

$$\Delta \vec{p}_{sis} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p}_{sis} = \textit{costante}$$

Cioè:

$$\vec{p}_{sis}(t_2) = \vec{p}_{sis}(t_1)$$

per ogni coppia di istanti di tempo  $t_1$  e  $t_2$ .

Attenzione: le particelle che compongono il sistema possono interagire tra loro (forze interne al sistema) e la quantità di moto delle singole particelle può variare.

# Quantità di moto: componenti

$\vec{p}_{sis}(t_2) = \vec{p}_{sis}(t_1)$  è un'equazione vettoriale. Introducendo un sistema di coordinate cartesiane, possiamo scrivere il sistema di equazioni scalari per le componenti:

$$\begin{cases} p_{sis,x}(t_2) = p_{sis,x}(t_1) \\ p_{sis,y}(t_2) = p_{sis,y}(t_1) \\ p_{sis,z}(t_2) = p_{sis,z}(t_1) \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} \sum m_i v_{i,x}(t_2) = \sum m_i v_{i,x}(t_1) \\ \sum m_i v_{i,y}(t_2) = \sum m_i v_{i,y}(t_1) \\ \sum m_i v_{i,z}(t_2) = \sum m_i v_{i,z}(t_1) \end{cases}$$

A seconda delle forze che agiscono sul sistema, la quantità di moto può essere conservata in una o due direzioni. In questo caso, se la componente della forza esterna risultante è nulla lungo un asse, la componente della quantità di moto lungo quell'asse non cambia.

In questo esempio il sistema è il proiettile. La forza esterna è il peso (verticale verso il basso). La componente orizzontale della quantità di moto del proiettile è costante.

